

复数真题2 (以此训练运算为重)



姓名: _____

班级: _____

学号: _____



基础达标 (150分)

1. (5分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若 $a-1+(a-2)i$ (i 为虚数单位) 是实数, 则 $a=$ ()
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
2. (5分) 若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z=$ ()
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
3. (5分) 设 $z = -3+2i$, 则在复平面内 $\bar{z}$ 对应的点位于 ()
A. 第一象限 B. 第二象限
C. 第三象限 D. 第四象限
4. (5分) 设复数 z 满足 $|z-i|=1$, z 在复平面内对应的点为 (x, y) , 则 ()
A. $(x+1)^2+y^2=1$ B. $(x-1)^2+y^2=1$
C. $x^2+(y-1)^2=1$ D. $x^2+(y+1)^2=1$
5. (5分) 已知复数 $z=2+i$, 则 $z \cdot \bar{z}=$ ()
A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5
6. (5分) 设有下面四个命题
 $\frac{1}{z}$
 p_1 : 若复数 z 满足 $\frac{1}{z} \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$;
 p_2 : 若复数 z 满足 $z^2 \in \mathbb{R}$, 则 $z \in \mathbb{R}$;
 p_3 : 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 z_2 \in \mathbb{R}$, 则 $z_1 = \bar{z}_2$;
 p_4 : 若复数 $z \in \mathbb{R}$, 则 $\bar{z} \in \mathbb{R}$.
其中的真命题为 ()
A. p_1, p_3 B. p_1, p_4 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4
7. (5分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, i 是虚数单位, 若 $z = a + \sqrt{3}i$, $\bar{z} \cdot z = 4$, 则 $a=$ ()
A. 1 或 -1 B. $\sqrt{7}$ 或 $-\sqrt{7}$
C. $-\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$
8. (5分) 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 a 的取值范围是 ()
A. $(-\infty, 1)$ B. $(-\infty, -1)$
C. $(1, +\infty)$ D. $(-1, +\infty)$
9. (5分) 若复数 z 满足 $2z + \bar{z} = 3-2i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z=$ ()
A. $1+2i$ B. $1-2i$ C. $-1+2i$ D. $-1-2i$
10. (5分) 设 $(1+i)x = 1+yi$, 其中 x, y 是实数, 则 $|x+yi|=$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
11. (5分) 在复平面上, 满足 $|z-1|=4$ 的复数 z 的所对应的轨迹是 ()
A. 两个点 B. 一条线段
C. 两条直线 D. 一个圆
12. (5分) 已知 i 是虚数单位, 则 $|\frac{3+i}{i}|=$ _____.
13. (5分) i 是虚数单位, 复数 $(\sqrt{5}+i) \cdot (\sqrt{5}-2i)=$ _____.
14. (5分) 已知虚数 z , 其实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m (m \in \mathbb{R})$, 则实数 m 为 _____.
15. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为 _____.
16. (5分) 已知复数 $z = 1-i$ (i 为虚数单位), 则 $|1+iz|=$ _____.
17. (5分) 已知 $z = 1+i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $2\bar{z} =$ _____.
18. (5分) 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为 _____.
19. (5分) 已知 $z_1 = 1+i, z_2 = 2+3i$, 求 $z_1 + z_2 =$ _____.
20. (5分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{8-i}{2+i} =$ _____.

21. (5分) 已知复数 $z=1-2i$ (i 为虚数单位), 则 $|z|$
 $=$.
22. (5分) 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=2$, $z_1+z_2=\sqrt{3}+i$, 则 $|z_1-z_2|$ = .
23. (5分) 已知 i 是虚数单位, 则复数 $z=(1+i)(2-i)$ 的实部是 .
24. (5分) 复数 $z=\frac{1}{1+i}$ (i 为虚数单位), 则 $|z|$ =
.
25. (5分) 已知复数 $(a+2i)(1+i)$ 的实部为0, 其中 i 为虚数单位, 则实数 a 的值是 .
26. (5分) i 是虚数单位, 则 $|\frac{5-i}{1+i}|$ 的值为 .
27. (5分) 已知 $z \in C$, 且满足 $\frac{1}{z-5}=i$, 求 z =
.
28. (5分) 已知 $a, b \in R$, $(a+bi)^2=3+4i$ (i 是虚数单位), 则 a^2+b^2 = , ab = .
29. (5分) 设 $a \in R$, 若复数 $(1+i)(a+i)$ 在复平面内对应的点位于实轴上, 则 a = .
30. (5分) 若 $2+i$ (i 为虚数单位)是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+ax+5=0$ 的一个虚根, 则
 a = .